

简谐振动的研究

预习: 10

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

一、胡克定律 在弹性限度内, 弹簧产生的弹力 F 与弹簧的伸长量 x 成正比, 即 $F = k \cdot x$ k 称为倔强系数。
在焦利秤中 k 可用 $k = \frac{Mg}{\Delta L}$ 求得。

二、弹簧振子的简谐运动方程 k_1, k_2 的弹簧联结在一个质量为 M 的物体上, 则 M 在气垫导轨上作简谐振动。
当 M 距平衡位置为 x 时, 可得其运动方程为 $(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0$ $x = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M}}$
 ω_0 为固有角频率, A 是振幅, φ 是初位相, 固有周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$

三、弹簧质量影响 若其质量不可忽略, 则振子有效质量 $= M + m_{\text{弹}}$ 且 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_{\text{弹}}}}$, 其中 $m_0 = 3m_{\text{弹}}$ 。由 T 与 M 关系 $T^2 = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2} M + \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2} m_0$

四、机械能 $E_p = \frac{1}{2} kx^2$, $E_k = \frac{1}{2} mv^2$ 滑块处于平衡位置时, $x=0$, $v=v_{\text{max}}$; $x=A$ 时, $v=0$ 且 $k = m \frac{v_{\text{max}}^2}{A^2}$ (m 取 $M + m_0$)

实验目的 五光电测量系统 求小车速过光电门平均速度 $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

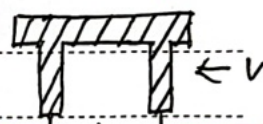
1. 学习使用气垫导轨焦利秤和计时仪器。 5. 测定弹簧有效质量

2. 观察简谐振动现象。

3. 测定弹簧的倔强系数

4. 测定振动周期 T 随振子质量 m 变化的情况。

数据记录表 (自拟)



思考题: 1. 调节底部螺丝使静止时滑块在小车保持静止。
(详细解) 2. 不会, T 与 θ 无关, 3. 防止秤倾斜而
答在最后一步影响弹簧倔强系数测量; 使用铅垂线调垂直

$m_{\text{弹}1} = 10.99g$

$m_{\text{弹}2} = 10.64g$

一、用焦利秤测量弹簧的倔强系数

砝码质量/g	(1)	(1)	(12)	(123)	(1234)	(12345)	(123456)
	0	4.79	9.47	14.30	19.05	23.72	28.48
弹簧 L/mm	154.32	172.22	190.40	209.90	228.82	248.48	267.90
弹簧 L/mm	268.02	288.24	307.84	328.34	348.24	367.90	388.04

T 挡片滑块: 117.94g

L 挡片滑块: 127.06g

u 挡片间距 (三页平均): 10.02mm

二、振子质量 M 与周期 T 的关系 (水平 & 倾斜)

M/g	117.94	122.13	127.48	132.24	136.99	141.66	146.42
$\log T(\text{ms})$	10130.1	10322.4	10504.0	10691.0	10891.6	11046.2	11221.2

15.52mm - 5.50mm = 10.02mm

倾斜时原始数据在第三页



三、振幅与周期的关系

振幅/cm	5	10	15	20	25	30
周期/s	1023.8	10126.1	10128.8	10129.0	10131.1	10130.3
$\Delta t/\text{ms}$	35.69	17.05	11.29	8.45	6.75	5.67

15.52mm - 5.50mm = 10.02mm

四、研究 v_{max} 与振幅的关系

简谐振动研究

操作: 40

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

- 实验方案: 1) 倔强系数的测量. 利用焦利氏秤, 先将秤调至垂直状态, 在无砝码的状态下, 读出长度 L_0 , 逐个增加砝码, 依次由“三线法”测得长度 L , 作出 $L-m$ 图线拟合得 k , 重复实验得到 k_2 .
- 2) 由 T, m 求 k, m_0 . 在导轨水平状态下, 将滑块连上两侧的弹簧装上 T 秒挡片, 使其在光电门左右自由振动, 测量 10 个周期下经过的时间得到 k , 并增大砝码质量得到 7 对数据, 作出 T^2-m 图线拟合, 得到 k, m_0 . 之后改变倾角, 2 个倾角下重复实验, 得到 2x7 对数据, 作图求 k, m_0 .
- 3) 探究振幅与周期的关系. 在不加砝码情况下, 振幅从 5cm 依次增大以 5cm 为步长, 测量相应周期时间, 通过线性拟合分析振幅与周期关系.
- 4) 由动能势能关系求 k . 改变振幅 A , 从 5cm 开始以 5cm 为步长依次增大, 测量经过半周期时的最大速度 v_{max} , 由 $v_{max}^2 \sim A^2$ 关系, 作图, 线性拟合得到 k .

二、主要仪器: 气垫导轨装置, 弹簧, 焦利氏秤, 电子天平, 计时器, 砝码. 三、操作要点: 在下页 ~

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

- 一、操作顺序: 1) 倔强系数的测量. ①首先测量弹簧质量, 六个砝码, 滑块, T 秒挡片, U 秒挡片, 的质量及 U 秒挡片中砝码 (20g).
- ②在焦利氏秤垂直放置的条件下, 挂上弹簧, 砝码, 在不加砝码时利用“三线法”得到 L_0 , 依次增加砝码得到 6 个 L .
- ③作图拟合. 2) m 与 T 关系. ①调节气垫导轨水平状态, 将计时器调为“周期”, 10 次为一组, 测量 6 组在 10cm 左右的振幅下放手得到 10T 的时间, 依次增加砝码个数, 测量得到 6 个数据. ②作图拟合.
- 3) 倾角与周期. ①在气垫导轨一侧加上 3 个垫片, 重复内容 (2). ②再增加 3 个垫片, 重复内容 2. ③作图拟合.
- 4) 振幅与周期. ①从 5cm 开始每 5cm 测量一次, 重复内容 (2). ②作图研究.
- 5) 动能与势能. ①以 5cm 为步长, 测量 5cm ~ 30cm 共 6 组数据. ② T 秒挡片更换为 U 秒挡片, 用螺旋测微计控制振幅大小, 放手使其自由振动. ③改线路使用“计时 2”功能, 测量第 2 次经过的时间得到 v_{max} . ④作图拟合.
- 二、实验现象: ① L 与砝码质量 m 仅线性关系. ② T 与 m 呈正相关关系. ③随 A 变化, T 变化不大.
- 三、问题与解决: 见下页 ~





实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

- 三、操作要点**
- (1) “三线合一”法测量 L 。即使薄铝盘，薄铝盘在镜子中的像、刻度线、三线重合，读出 L 。
 - (2) 气垫导轨打开前必须将滑块拿开，关闭前必须将滑块拿开。
 - (3) 测量周期时，注意每次都应在振幅 10cm 左右释放，不可时大（阻力增大），也不可时小（不准确）。
 - (4) 使用气垫导轨前应气调至水平，即气泡静止释放滑块，使滑块保持静止。
 - (5) 振幅位置释放时，必须用指定位置用螺丝刀抵住后轻放，不可用手释放。
 - (6) 不可用刀拉伸弹簧，以防其超出限度。
 - (7) 焦利氏秤测量时，可用手托住托盘后静止释放后松手，防止其来回振荡。

三、问题解决：由焦利氏秤测量 k 时，在读数时发现托盘来回振荡不便读数。

解决方法：在平衡位置用手托住托盘，待其静止后轻轻移开可有效减小托盘的振动。

(2) 测量单砝码时，误差较大。

解决方法：同时测量多个砝码质量以减小误差。

(3) 测量 h_{0x} 时，难以控制“释放位置”。

解决方法：用螺丝刀抵住滑块在指定振幅位置，轻轻移开螺丝刀。

式 附角下：

倾角1:	M/g	117.94	122.73	127.41	132.24	136.99	141.66	146.42
	t_0/ms	1032.7	10320.4	10506.3	10693.9	10875.5	11050.1	11225.8
倾角2:	M/g	117.94	122.73	127.41	132.24	136.99	141.66	146.42
	t_0/ms	1030.3	10321.9	10505.8	10693.5	10872.5	11050.2	11226.5

报告: 40 + 6 + 4 - 1

创新
实验

实验数据处理及结果 (图见附页)

一、初值测量: $m_{\text{弹1}} = 10.999\text{g}$, $m_{\text{弹2}} = 10.649\text{g}$, $m_0 = \frac{m_1 + m_2}{3} = 7.219\text{g}$, $g = 9.794\text{m/s}^2$
 小车和T形挡: 117.94g , 小车和U形挡: 127.06g , U形挡间距: 10.02mm (三项平均)

二、倔强系数测量

砝码质量/g	0	4.79	9.47	14.30	19.05	23.72	28.48
弹簧1伸长量/mm	0	17.90	36.08	55.58	74.50	94.16	113.58
弹簧2伸长量/mm	0	20.22	39.82	60.32	80.22	99.88	120.02

($g = 9.794\text{m/s}^2$)

作图拟合由 $F = k\Delta x$, 作 $\Delta x - m$ 图像, $K_1 = 4.001\text{mm/g}$, 则弹簧1: $k_1 = 2.448\text{N/m}$

$K_2 = 4.213\text{mm/g}$ 则弹簧2: $k_2 = 2.325\text{N/m}$

$k_1 + k_2 = 4.773\text{N/m}$ (保留4位)

三、T与M的关系 (水平倾角)

水平

倾角1

倾角2

M/g	117.94	122.73	127.41	132.24	136.99	141.66	146.42
$1/T/\text{ms}$	10130.1	10322.4	10504.0	10691.0	10871.6	11046.2	11227.2
T^2/ms^2	1026189.3	1065519.4	1103340.2	1142974.8	1181916.9	1220185.3	1260500.2
$1/T/\text{ms}$	10130.7	10320.4	10506.3	10693.9	10875.5	11050.1	11225.8
T^2/ms^2	1026116.1	1065106.6	1103823.4	1143595.0	1182765.0	1221047.1	1260185.9
$1/T/\text{ms}$	10130.3	10321.9	10505.8	10693.5	10872.5	11050.2	11226.5
T^2/ms^2	1026229.8	1065416.2	1103718.3	1143509.4	1182112.6	1221069.2	1260343.0

由式 $T = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2} M + \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2} m_0$ 作出 $T^2 - M$ 图像线性拟合, 得到斜率

水平时, $k = 8209.2$, $b = 5710.3$, 代入得到 $k = 4.809\text{N/m}$ (保留4位), $m_0 = 7.029\text{g}$ (保留4位)

倾角1, $k = 8212.1$, $b = 5768.7$, 代入得到 $k = 4.807\text{N/m}$ (保留4位), $m_0 = 7.025\text{g}$ (保留4位)

倾角2, $k = 8218.2$, $b = 5676.6$, 代入得到 $k = 4.804\text{N/m}$ (保留4位), $m_0 = 6.907\text{g}$ (保留4位)

结论: T与倾角无关

四、振幅与周期

A/cm	5	10	15	20	25	30
T/s	1.01238	1.01261	1.01288	1.01290	1.01313	1.01303

结论:

作图 $T - A$ 图像, 线性拟合, 得到 $k = 2.725 \times 10^{-5}$, 基本接近0, 可知 T 与 A 无关

五、动能与势能: 下页



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

A/cm	5	10	15	20	25	30
A^2/cm^2	25	100	225	400	625	900
$V_{max}^2(m^2/s^2)$	0.078821	0.345372	0.7817676	1.406119	2.203575	3.125981

由 $V_{max}^2 = \frac{k_1 + k_2}{m + m_0} A^2$ 作图拟合得到斜率: $k = 0.00349$

$$m + m_0 = 127.06 + 7.21 = 134.27g$$

代入可得 $k = 4.686 \frac{Nm}{m^2}$ (保留4位) (结果在误差范围内)

误差分析与结果讨论

- **误差分析:** 1) 在焦利氏秤实验中, “三线合一”法读数, 难免存在误差。同时, 秤杆可能有肉眼难以观察到的倾斜, 都会影响读数。
- 2) 在测量周期时, 难免存在空气阻力, 同时弹簧有可能略有摆动, 偏离水平方法, 这些不可忽略的因素都会改变周期大小。
- 3) 弹簧振子运动时, 有阻力存在, 实际上是阻尼振动 (关于阻尼振动的分析, 在最后一页)
- 4) 测 V_{max} 时, 难以保证释放位置恰好是静止位置, 可能测得并不是 V_{max} 。以及释放时, 由于是人控制的, 难免会影响释放位置的准确度, 可能会带有一定的初速度。

- **误差解决:** 1) 对于测量误差, 可测多次, 取平均值, 或更换为更先进的仪器。
- 2) 对于系统误差, 如空阻, 则除了使用更精密的仪器外, 别无他法可解。

- **结果讨论:** 1) 三种测量 k 的方法结果相差不大, 但是 V_{max} 法测 k 与焦利氏秤测 k 有所差距 (相对较大)。原因可能是 V_{max} 释放时难以保证正好测得中间位置的速度, 或许略有偏差, 使 V_{max} 测量值略微偏离平衡位置, 而测小了, 从而使 k 值也变小了。
- 2) 通过拟合结果, 知 T 与 A 、 θ 都无关, 与理论符合。
- 3) 有五次拟合, 结果的 r 值均在 0.9999 及以上, 甚至可能达到 1 (说明很多个 9), 说明实验较为成功。

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

★ 思考题解答: 1. 实验前如何调整气垫导轨水平? 在气垫导轨正常喷气状态下, 将小车自由放置在导轨上, 先用手约束小车处于静止状态, 松开手后, 观察小车是否继续保持静止. 如果小车往一侧运动, 则抬高该方向的底角螺丝, 最终使导轨水平放置. 2. 改变日时, T 会有变化吗? 为什么? 不会, 由理论推导可知, $T = \frac{4\pi^2}{k+k_0} M + \frac{4\pi^2}{k_1+k_2} m_0$, 与日无关. 3. 实验前为什么要将焦利秤调直? 如何调整? 只有在垂直状态下, 焦利秤的读数才是弹簧伸长量, 否则读数不准. 方法: 使用铅垂线.

★ 思考题解答: 1. 如果小车振幅在振动过程中不断减少, 是什么原因? 对实验结果有无影响? 是由于小车在运动过程中难免受到空气阻力和摩擦的影响, 使系统机械能减少, 使最大速度减少, 振幅减小. 无影响. 由理论推导可知, T 与 A 无关, 即振幅不影响周期测量.

2. 如果 $M-T$ 不是直线, 说明什么? T 与 M 仅存在于简谐振动, 如果 T 与 M 不成线性关系, 说明不是简谐振动, 可能是阻尼振动. 3. 为测量弹簧伸长量, 采取了哪些方法? 有效吗? 实验中采用“三线合一”的方法来测量读数, 即使铅片、镜子中铅片的像和刻度线完全重合. 同时我也采取了多次测量取平均值的方法来减小误差.

★ 实验收获: 在本实验中, 我接触了简谐振动, 在已有高中相关知识的基础上, 第一次了解到了诸如弹簧有效质量、振动方程等新知识. 也在七个图表的绘制中对 origin, Excel 等软件的使用更加熟悉. 除此之外, 我学到了新的测量方式, 比如电脑应用计时器, “三线合一”等.

★ 反思、思考与总结: 见下一页.

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

- (1) 钟摆: 钟摆的振动是简谐振动的一个常例子. 钟摆的周期与摆长相关.
- (2) 交流电: 电路中的交流电可以被描述为简谐振动.
- (3) 音乐乐器: 许多音乐乐器, 如弦乐器 (吉他、小提琴) 和管乐器 (长笛、萨克斯管) 都利用简谐振动实现其独特的音乐特性.
- (4) 调谐电路: 在电子设备中, 简谐振动被用于调谐电路. 例如, 射频电路中的振荡器和天线. 这些天线都利用简谐频率来实现信号的放大.
- (5) 光学系统: 例如激光器和光纤通信中的谐振腔利用光波简谐振动来产生和放大光信号.
- (6) 在本专业中的应用: ① 船舶和船舶稳定性: 利用船舶和船身的简谐振动. ② 潮汐和海浪研究: 研究海洋中水体的振动特性.

参考文献: 第4页
《简谐振动的运动方程推导及应用》, 于洪杰, 2016.10.05
《振动力学-研究性教程》, 胡岩涛院士, 2022.06.20
《简谐振动详解》

物理实验教学中心
<http://pec.sjtu.edu.cn>

实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

反思、总结、思考、建议

这是我本学期第4次实验,对于实验操作,数据处理更加得心应手,但是我发现我们仍然存在诸多小问题.首先是在“线台”测量倔强系数时,由于时间限制,难以做到对每个数据都测量多次并取平均值,这可能带来一定的误差;其次,在测量 $k_{\max}$ 时,我们一组耗费了太长的时间,原因是在小车经过时,测量了多组数据,这些数据 (Δt) 间有一定的相差.我们经过考虑选择了第二次经过作为测量值.同时在振幅过大时,很难控制小车稳定释放,因此我们多次尝试,耗费了不少时间.

实验结束后,我思考了对该实验测量方法的改进方式,因为在肉眼读数时难免有偶然误差.经文献查找,我找到了如下改进方式:激光干涉仪,高摄技术来尽可能减小肉眼的误差.[1][2]

与此同时,我想到日常生活中的振动并不都是简谐振动.很多是阻尼振动.那么这类振动的周期关系与简谐振动有何不同呢?我查阅文献.[3]

设阻力 $f \propto v$ 即 $f = \alpha v$. 则阻尼振动方程为:

$$ma = -m\omega^2 x - \alpha v, \text{ 得到 } \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\alpha}{m} \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

$$\text{定义 } \beta = \frac{\alpha}{2m}, \text{ 则 } \frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

求解微分方程,不难得到 $(\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega^2)Ae^{\lambda t} = 0$

$$\lambda = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega^2}$$

$\beta^2 - \omega^2 > 0$: 过阻尼; $\beta^2 - \omega^2 < 0$: 欠阻尼; $\beta^2 - \omega^2 = 0$: 临界阻尼

[参考文献] [1] 《机械振动与机械波》陈永发 2022.

[2] 《弹簧等效质量不确定性研究》—吴文良等. 2019.

[3] 知乎 - 简谐振动之阻尼振动

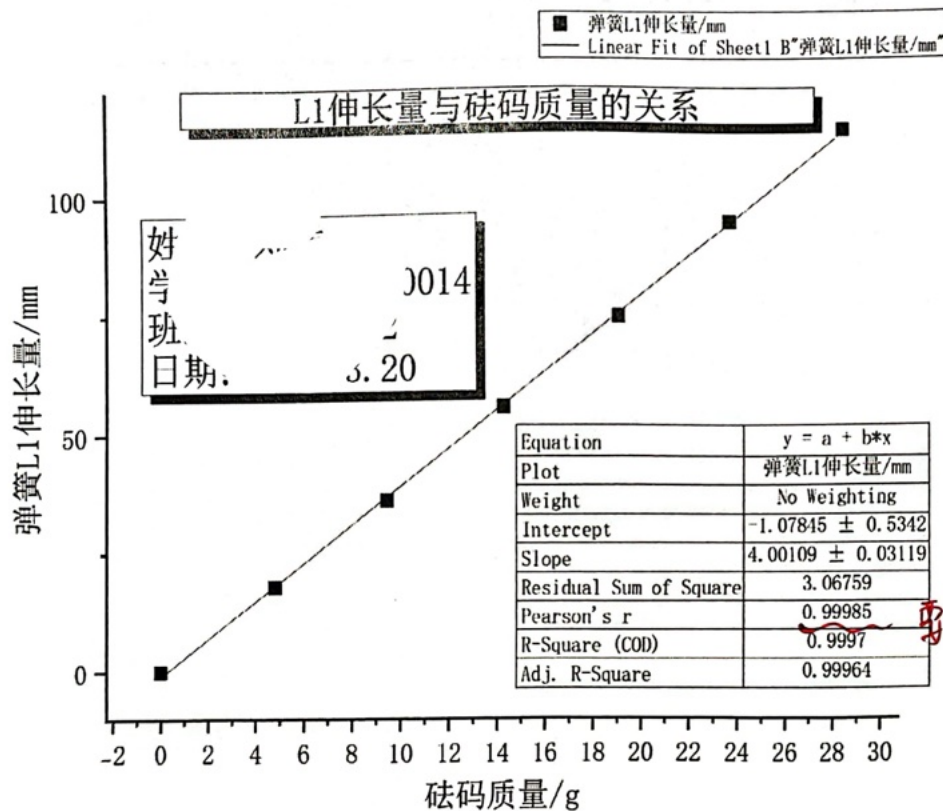
个人建议:老师讲得真的很清楚!尤其是对于实验原理方面的讲解.~而且PPT也很详细~

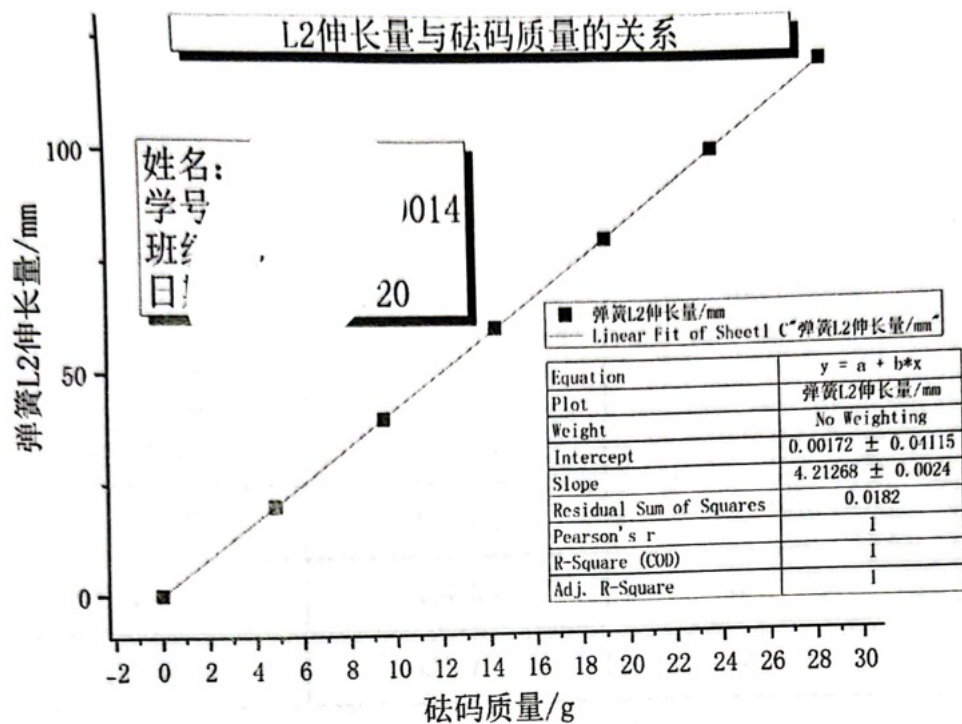
002111

但是在实验操作调节的有些方面,希望老师能够多讲一些,比如调节导轨倾斜至水平时应该再朝哪个方向拧底部螺丝.当时不明白怎么调高度

一、焦利氏秤测量弹簧的倔强系数

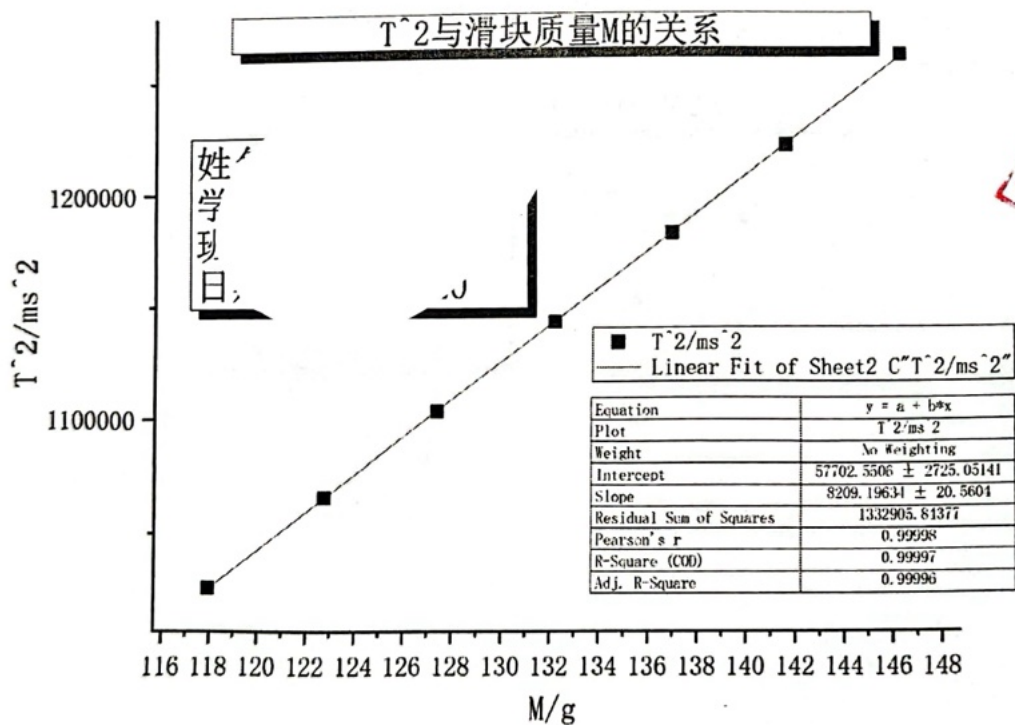
砝码质量/g	弹簧 L1 伸长量/mm	弹簧 L2 伸长量/mm
0.00	0	0
4.79	17.90	20.22
9.47	36.08	39.82
14.30	55.58	60.32
19.05	74.50	80.22
23.72	94.16	99.88
28.48	113.58	120.02





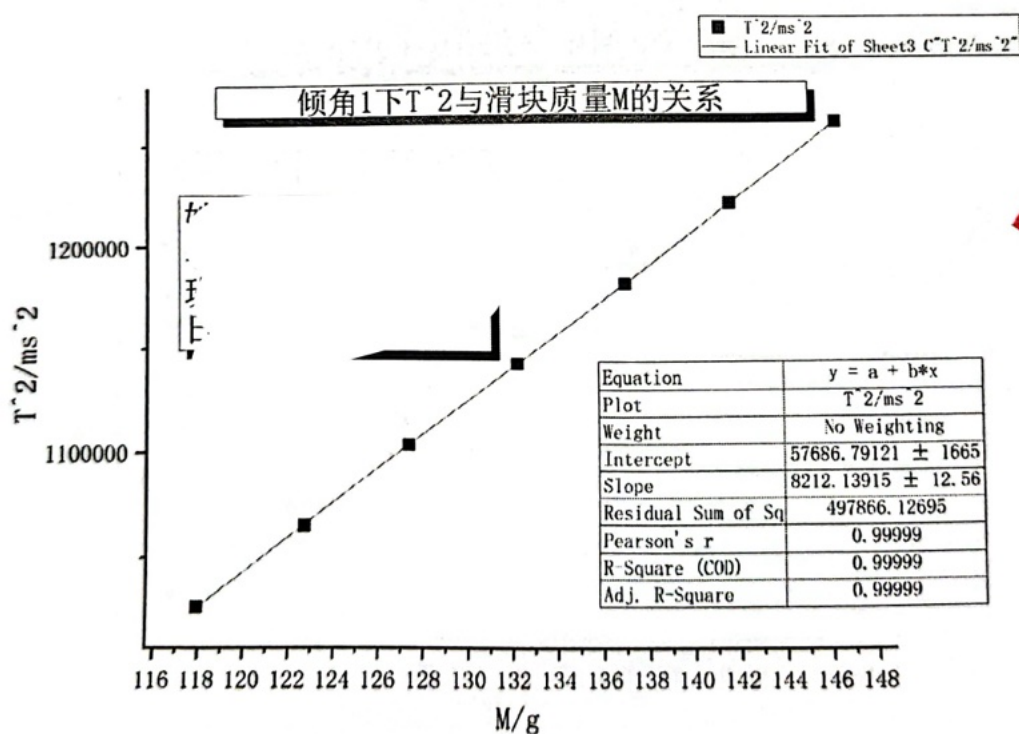
二、振动周期与小车质量的关系

M/g	10T/ms	T ² /ms ²
117.94	10130.1	1026189.3
122.73	10322.4	1065519.4
127.41	10504.0	1103340.2
132.24	10691.0	1142974.8
136.99	10871.6	1181916.9
141.66	11046.2	1220185.3
146.42	11227.2	1260500.2



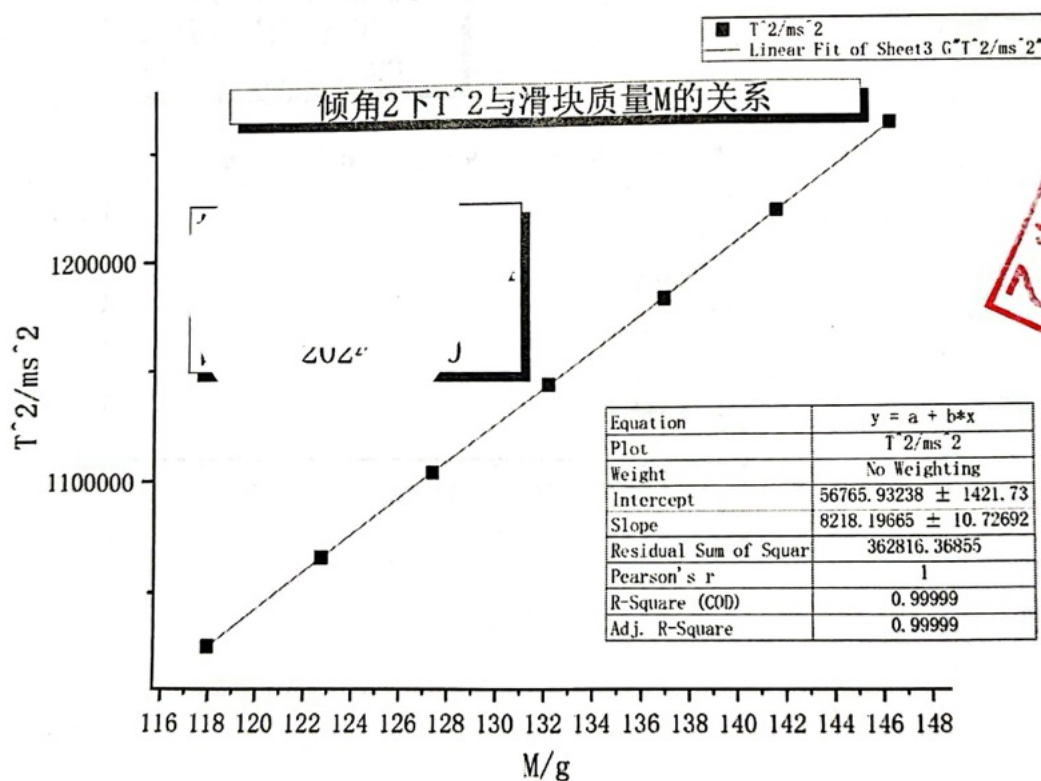
三、倾角 1 下振动周期与小车质量的关系

M/g	10T/ms	T^2/ms^2
117.94	10132.7	1026716.1
122.73	10320.4	1065106.6
127.41	10506.3	1103823.4
132.24	10693.9	1143595.0
136.99	10875.5	1182765.0
141.56	11050.1	1221047.1
146.42	11225.8	1260185.9



四、倾角 2 下振动周期与小车质量的关系

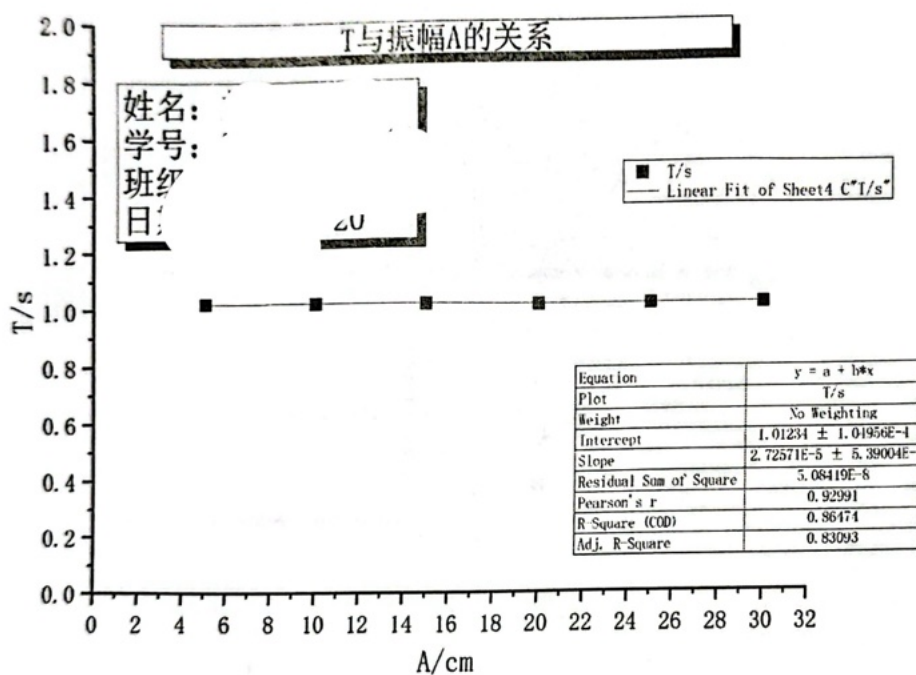
M/g	10T/ms	T ² /ms ²
117.94	10130.3	1026229.8
122.73	10321.9	1065416.2
127.41	10505.8	1103718.3
132.24	10693.5	1143509.4
136.99	10872.5	1182112.6
141.66	11050.2	1221069.2
146.42	11226.5	1260343.0



实验2

五、振动周期与振幅的关系

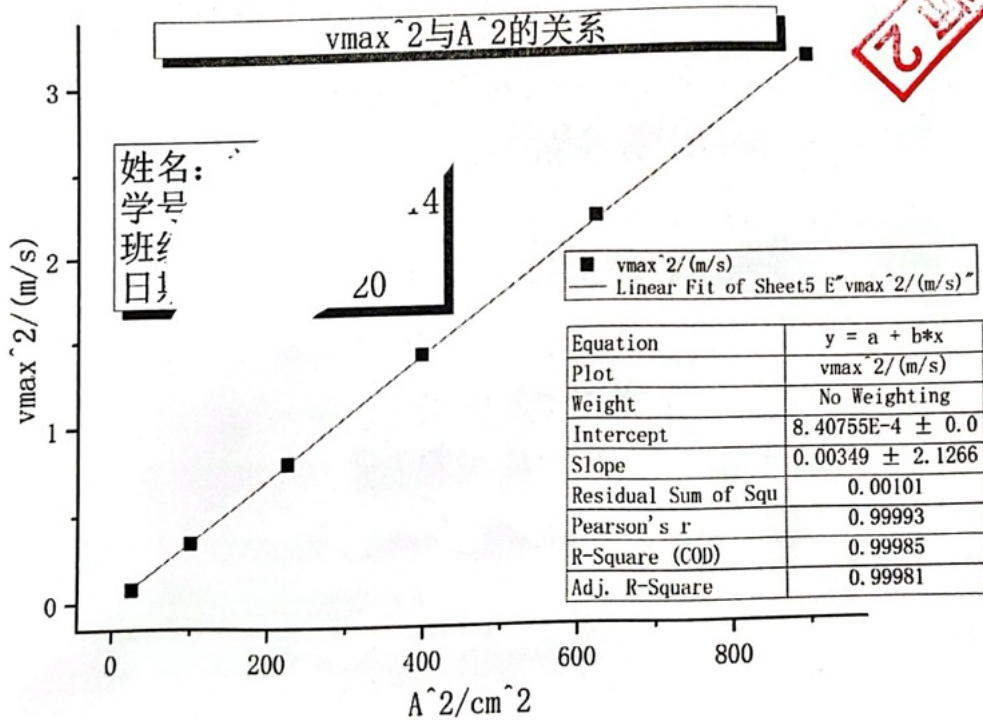
A/cm	10T/ms	T/s
5	10123.8	1.01238
10	10126.1	1.01261
15	10128.8	1.01288
20	10129.0	1.01290
25	10131.1	1.01311
30	10130.3	1.01303



教 2

六、最大速度与振幅的关系

A/cm	A ² /cm ²	Δt/ms	v _{max} /(m/s)	v _{max} ² /(m/s)
5	25	35.69	0.280751	0.078821
10	100	17.05	0.587683	0.345372
15	225	11.29	0.887511	0.787676
20	400	8.45	1.185799	1.406119
25	625	6.75	1.484444	2.203575
30	900	5.67	1.767196	3.122981

[illegible]